

Периодические раскраски евклидовых пространств по решётчатым разбиениям Вороного: метод и вычислительные результаты

Аннотация

Описан метод построения периодических раскрасок пространства $\mathbb{R}^n$, запрещающих замкнутый интервал расстояний: пространство разбивается на ячейки Вороного решётки Λ , а цвета назначаются по классам смежности подрешётки $\Gamma \subset \Lambda$ индекса k . Метод опирается на две леммы — о центральной симметрии ячеек и лемму Иванова о середине, $D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0)$, — и даёт вычислимый сертификат: раскраска в k цветов запрещает интервал $[1, \ell]$ при $\ell \leq d = D/\operatorname{diam} V_0$. Приведены точные значения констант d , проверенные двумя независимыми реализациями, в размерностях $n = 2, 3, 4, 5, 6, 8$, а также закон $d = \sqrt{7/3} / (2R/\lambda_1)$ для подрешёток вида $(3 + \omega)\Lambda$ эйзенштейновых решёток.

1 Введение

Проблема Нельсона—Хадвигера состоит в определении хроматического числа $\chi(\mathbb{R}^n)$ — наименьшего числа цветов, которыми можно раскрасить точки евклидова пространства $\mathbb{R}^n$ так, чтобы любые две точки на расстоянии 1 получили разные цвета. Задача была поставлена в середине XX века и открыта до сих пор даже для плоскости; её истории посвящены [15, 19, 6, 20, 5], один из первых родственных результатов — теорема Хадвигера о покрытиях [14]; задача тесно связана и с другими классическими проблемами комбинаторной геометрии, например с проблемой Борсука [8].

В малых размерностях известно:

$$5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7, \quad 6 \leq \chi(\mathbb{R}^3) \leq 15, \quad 9 \leq \chi(\mathbb{R}^4) \leq 49.$$

Нижние оценки принадлежат де Грею [10] ($n = 2$), Нечуштану [17] ($n = 3$) и Эксу, Исмаилеску и Лиму [12] ($n = 4$); верхние даются раскраской плоскости шестиугольниками (Исбелл, см. [20]), раскраской Кулсона [9] ($n = 3$) и решётчатыми конструкциями Иванова [2] и Армана, Бондаренко, Прымака и Радченко [7] ($n = 4$); оценка $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 54$ была ранее получена Радоичичем и Тотом [18]. Асимптотически

$$(1.239 + o(1))^n \leq \chi(\mathbb{R}^n) \leq (3 + o(1))^n$$

(нижняя оценка — [4], усиливающая метод Франкла—Уилсона [13]; верхняя — Ларман и Роджерс [16]).

Мы рассматриваем интервальное обобщение задачи, систематически изученное Ивановым [3]: запрещается не одно расстояние, а целый отрезок $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$. Соответствующее хроматическое число обозначается $\chi(\mathbb{R}^n; [1, \ell])$. Так как $1 \in [1, \ell]$, любая верхняя оценка интервального хроматического числа является верхней оценкой и для $\chi(\mathbb{R}^n)$; все перечисленные выше верхние оценки малых размерностей получаются именно интервальными решётчатыми конструкциями. Отметим и смежное, но отличное по постановке направление: хроматические числа графов Вороного решёток, где запрет накладывается на пары касающихся ячеек (комбинаторный инвариант разбиения, а не метрики), изучены в [11].

В настоящей работе изложен метод построения раскрасок по разбиениям Вороного решёток (методология Иванова [3]), описан алгоритм с сертификатом полноты перебора и приведены вычислительные результаты: точные значения нормированных констант d для проверенных конструкций в размерностях 2, 3, 4, 5, 6, 8, включая константы конструкций из [7], ранее в явном виде не публиковавшиеся.

2 Определения и обозначения

Определение 1. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset \mathbb{R}_+$ — множество запрещённых расстояний. *Хроматическим числом* $\chi((X, \rho); A)$ называется наименьшее число цветов k , при котором существует разбиение

$$X = V_1 \sqcup V_2 \sqcup \dots \sqcup V_k,$$

такое, что $\rho(x, y) \notin A$ для любых $x, y \in V_i$, $1 \leq i \leq k$. При $A = \{1\}$ пишем просто $\chi(X)$, при $A = [1, \ell]$ — $\chi(X; [1, \ell])$.

Замечание 1. Гомотетии переводят правильные раскраски в правильные, поэтому $\chi(\mathbb{R}^n; [a, b])$ зависит только от отношения b/a ; интервал всегда можно привести к виду $[1, \ell]$.

Определение 2. Решёткой $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ называется дискретная подгруппа, порождённая целочисленными комбинациями базисных векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$:

$$\Lambda = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i \mathbf{a}_i \mid k_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Определитель решётки $\det \Lambda = |\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)|$ — объём фундаментального параллелепипеда.

Определение 3. Подрешётка $\Gamma \subseteq \Lambda$ — подгруппа, сама являющаяся решёткой полного ранга. Её базис выражается через базис Λ целочисленной невырожденной матрицей M (*матрицей перехода*; строки M — координаты базисных векторов Γ в базисе Λ). Индекс подрешётки

$$[\Lambda : \Gamma] = |\det M| = \frac{\det \Gamma}{\det \Lambda}$$

равен числу классов смежности факторгруппы Λ/Γ .

Определение 4. Ячейкой Вороного (областью Вороного) точки $\mathbf{a} \in \Lambda$ называется множество

$$V(\mathbf{a}) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{b}\| \ \forall \mathbf{b} \in \Lambda \};$$

центральную ячейку $V(\mathbf{0})$ обозначаем V_0 . Ячейки покрывают $\mathbb{R}^n$ и пересекаются лишь по границам; $\text{diam } V_0$ — диаметр ячейки.

Замечание 2. V_0 — пересечение полупространств $\langle \mathbf{x}, v \rangle \leq \|v\|^2/2$ по $v \in \Lambda \setminus \{0\}$, причём достаточно конечного набора *релевантных* векторов (тех, что задают гиперграни). По теореме Вороного вектор v релевантен тогда и только тогда, когда $\pm v$ — единственные векторы минимальной нормы в классе $v + 2\Lambda$; поэтому релевантные векторы находятся сертифицированно — решением задачи ближайшего вектора в каждом из $2^n - 1$ нетривиальных классов $\Lambda/2\Lambda$, и их не более $2(2^n - 1)$.

Периодическая раскраска. Пусть $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса k . Точки ячейки $V(\mathbf{a})$, $\mathbf{a} \in \Lambda$, красим цветом класса смежности $\mathbf{a} + \Gamma$; получается k цветов. Точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в ячейках $V(\mathbf{a})$, $V(\mathbf{b})$ с $\mathbf{a} - \mathbf{b} \in \Gamma$; поэтому ключевая величина — расстояние между ячейками, сдвинутыми на вектор подрешётки:

$$D(v) = \text{dist}(V_0, V(v)), \quad D = D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v).$$

3 Две леммы

Лемма 1 (классические свойства ячеек, см. [1]). *Ячейка Вороного V_0 решётки $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклый многогранник, центрально-симметричный относительно начала координат: $V_0 = -V_0$. Все ячейки — трансляты центральной: $V(\mathbf{a}) = \mathbf{a} + V_0$ для $\mathbf{a} \in \Lambda$. Гиперграни V_0 также центрально-симметричны (каждая — относительно своего центра).*

Лемма 2 (лемма Иванова о середине, [3]). *Пусть $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ и $s = v/2$. Тогда*

$$D(v) = \text{dist}(V_0, V(v)) = 2 \text{dist}(s, V_0),$$

причём минимум расстояния между V_0 и $V(v)$ реализуется на паре точек, симметричных относительно s .

Набросок доказательства. Пусть $\sigma: x \mapsto v - x$ — центральная симметрия относительно середины s отрезка между центрами ячеек. По лемме 1

$$\sigma(V_0) = v - V_0 = v + V_0 = V(v),$$

т.е. σ меняет местами V_0 и $V(v)$. Пусть пара (p, q) , $p \in V_0$, $q \in V(v)$, реализует $D(v)$; тогда пара $(\sigma(q), \sigma(p))$ реализует его же. По выпуклости

$$p' = \frac{1}{2}(p + \sigma(q)) \in V_0, \quad q' = \frac{1}{2}(q + \sigma(p)) \in V(v),$$

причём прямое вычисление даёт $p' - q' = p - q$ и $q' = \sigma(p')$. Итак, минимум реализуется на паре, симметричной относительно s , а для такой пары $\|p' - \sigma(p')\| = 2\|p' - s\| \geq 2 \text{dist}(s, V_0)$. Обратно, если $m \in V_0$ — ближайшая к s точка, то $\sigma(m) \in V(v)$ и $\|m - \sigma(m)\| = 2\|m - s\| = 2 \text{dist}(s, V_0)$, откуда $D(v) \leq 2 \text{dist}(s, V_0)$. $\square$

Лемма 2 сводит вычисление расстояния между двумя многогранниками к расстоянию от одной точки до одного многогранника — центральной ячейки V_0 .

4 Нормировка и корректность раскраски

Замечание 3. Из центральной симметрии следует $\text{diam } V_0 = 2 \max_{x \in V_0} \|x\| = 2R$, где R — радиус покрытия решётки: действительно, $\|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \leq 2 \max \|\cdot\|$, а для точки x максимальной нормы пара $(x, -x)$ реализует равенство. В частности, все диаметральные пары точек V_0 антиподальны.

Нормированное запрещённое расстояние определяется как

$$d = \frac{D}{\text{diam } V_0}$$

— именно в таком виде, без каких-либо дополнительных множителей: двойка из леммы 2 уже входит в $D = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$.

Теорема 1. Пусть $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса k , $D = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v)$ и $d = D / \text{diam } V_0 \geq 1$. Тогда

$$\chi(\mathbb{R}^n; [1, \ell]) \leq k \quad \text{для всех } 1 \leq \ell \leq d.$$

Набросок доказательства. Применим гомотетию с коэффициентом $1 / \text{diam } V_0$; после неё $\text{diam } V_0 = 1$, а расстояние между одноцветными ячейками не меньше d . Пусть x, y — точки одного цвета. Если они в одной ячейке, то $\|x - y\| \leq 1$; если в разных, то $\|x - y\| \geq d \geq \ell$. Значит, монохромных пар с расстоянием строго внутри интервала $(1, \ell)$ нет вовсе. Остаются граничные реализации: расстояние ровно 1 (диаметральные пары одной ячейки) и, при $\ell = d$, расстояние ровно ℓ (ближайшие пары одноцветных ячеек). Обе реализуются только парами граничных точек и устраняются аккуратным распределением границ между ячейками («полуоткрытые ячейки»); существенно, что по замечанию 3 диаметральные пары антиподальны, а по лемме 2 ближайшие пары симметричны относительно середины. Подробности см. у Кулсона [9] и в [7, Prop. 5]. $\square$

Замечание 4 (граничный случай $d = 1$). Конструкция содержательна тогда и только тогда, когда $d \geq 1$. При $d = 1$ запрещённый интервал вырождается в точку $[1, 1]$, а $D = \text{diam } V_0$: оба граничных явления из доказательства совпадают, и корректность раскраски целиком держится на раскраске границ полуоткрытыми ячейками. Таков, например, классический случай 15 цветов в $\mathbb{R}^3$ (решётка BCC, $D = \text{diam } V_0 = \sqrt{5}$ в стандартных координатах) [9].

5 Алгоритм

5.1 Перебор подрешёток: эрмитова нормальная форма

Каждая подрешётка $\Gamma \subset \Lambda$ индекса k имеет единственную матрицу перехода M в *эрмитовой нормальной форме* (HNF): M верхнетреугольна, её диагональ $d_1, \dots, d_n > 0$, $\prod_j d_j = k$, а элементы над диагональю в j -м столбце приведены по модулю d_j . Отсюда число подрешёток индекса k в решётке ранга n равно

$$N_n(k) = \sum_{\substack{d_1 \cdots d_n = k \\ d_j \geq 1}} \prod_{j=1}^n d_j^{j-1}; \quad N_4(k) = \sum_{d_1 d_2 d_3 d_4 = k} d_2 d_3^2 d_4^3,$$

например $N_4(49) = 140\,050$. Подчёркнём: суммирование идёт по *всем упорядоченным* наборам диагоналей $(d_1, \dots, d_n)$; сведение к неубывающим наборам теряет подрешётки, в общем случае неэквивалентные учтённым.

5.2 Полнота перебора кандидатов

Предложение 1. Для любого $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ выполнено $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$.

Доказательство. Для любого $m \in V_0$ имеем (замечание 3) $\|s - m\| \geq \|s\| - \|m\| \geq \frac{1}{2}\|v\| - \frac{1}{2}\text{diam } V_0$, где $s = v/2$; остаётся применить лемму 2. $\square$

Следствие 1. Пусть $D_{\text{тек}}$ — текущий рекорд минимума в переборе векторов подрешётки Γ . Вектор v с $\|v\| \geq D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0$ не может уменьшить минимум. Следовательно, точное перечисление всех векторов Γ в шаре $\|v\| < D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0$ даёт сертификат полноты вычисления $D(\Gamma)$.

5.3 Описание алгоритма

Для решётки Λ (базис задаётся пользователем) и индекса k :

1. Привести базис Λ алгоритмом LLL; построить V_0 по релевантным векторам (замечание 2: сертифицированный перебор по классам

- $\Lambda/2\Lambda$); выполнить самопроверку ячейки (объём равен $\det \Lambda$, центральная симметрия, соотношение Эйлера для f -вектора); вычислить $\text{diam } V_0$.
2. Перечислить все $N_n(k)$ подрешёток индекса k в HNF (все упорядоченные диагонали и все наддиагональные элементы).
 3. Для каждой подрешётки Γ : LLL-привести её базис и точно перечислить кандидатов $v \in \Gamma$, $0 < \|v\| < D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0$ (следствие 1); граница сжимается по мере уменьшения рекорда.
 4. Для каждого кандидата v вычислить $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$ (лемма 2); расстояние от точки до многогранника считается точным геометрическим примитивом (каскад проекций на грани либо алгоритм GJK по вершинам).
 5. Положить $D(\Gamma) = \min_v D(v)$; по всем подрешёткам выбрать $D = \max_{\Gamma} D(\Gamma)$ (ветви отсекаются, как только промежуточный минимум опускается ниже текущего рекорда).
 6. Выдать $d = D / \text{diam } V_0$, матрицу перехода оптимальной подрешётки (HNF в базисе, переданном пользователем) и её LLL-приведённый базис в объемлющих координатах.

Метод реализован дважды независимо: эталонным пакетом на python (ячейка — пересечение полупространств релевантных векторов, расстояние — каскад проекций на грани) и ядром на C++ (релевантные векторы — CVP-перебор по классам $\Lambda/2\Lambda$, расстояние — GJK по вершинам). Совпадение результатов двух реализаций с различными геометрическими примитивами служит взаимной проверкой; флагманский результат (D_4 , $k = 49$) дополнительно сверен с независимым QR-решателем (совпадение до девяти знаков, 6000 адверсариальных сверок расстояний без единого расхождения).

6 Вычислительные результаты

6.1 Проверенные интервальные константы

В таблице 1 собраны точные значения d для проверенных конструкций; каждая строка означает оценку $\chi(\mathbb{R}^n; [1, \ell]) \leq k$ при $\ell \leq d$ (теорема 1).

Таблица 1: Проверенные интервальные константы: $\chi(\mathbb{R}^n; [1, \ell]) \leq k$ при $\ell \leq d$.

n	решётка	k	d (точно)	d (числ.)
2	A_2	7	$\sqrt{7}/2$	1.322876
3	BCC	15	1	1.000000
3	FCC	21	$\sqrt{7/6}$	1.080123
4	D_4	49	$\sqrt{7/6}$	1.080123
4	A_4^*	54	$\sqrt{23/20}$	1.072381
5	A_5^*	140	$\sqrt{39/35}$	1.055597
6	$(3 + \omega)E_6^*$	343	$\sqrt{7/6}$	1.080123
8	$(3 + \omega)E_8$	2401	$\sqrt{7/6}$	1.080123

Комментарии к таблице.

- Строки $n = 2, 3$ воспроизводят классические конструкции (Исбелл; Кулсон [9]; таблицы Иванова [3]); строка BCC — граничный случай $d = 1$, реализуемый полукоткрытыми ячейками.
- Для D_4 полный перебор всех подрешёток индексов $k = 2, \dots, 60$ (на индексе 49 — все 140 050 подрешёток) показал, что 49 — *минимальное* допустимое k для D_4 (и единственное в этом диапазоне); это согласуется с [7, Prop. 12].
- Для A_5^* значение $d = \sqrt{39/35}$ оптимально среди *всех* 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 (исчерпывающий HNF-перебор); исходная конструкция — явная матрица C_5 из [7].
- Точные значения d для конструкций из [7] (строки $k = 140, 343, 2401$) ранее не публиковались; для $(3 + \omega)$ -конструкций доказанная в [7] гарантия составляла лишь $d \geq 3/(2\sqrt{2}) \approx 1.0607$, тогда как точное значение равно $\sqrt{7/6} = 1.080123\dots$

6.2 Закон конструкции Эйзенштейна

Пусть решётка Λ несёт эйзенштейнову структуру (действие кольца $\mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$), и $\alpha = 3 + \omega$, $|\alpha|^2 = 7$. Подрешётка $\alpha\Lambda$ имеет индекс $7^{n/2}$.

Вычислительно установлено (точно, в размерностях $n = 2, 4, 6, 8$):

$$D(\alpha\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1},$$

где λ_1 — длина кратчайшего вектора Λ , а R — радиус покрытия ($\text{diam } V_0 = 2R$, замечание 3): нормированный интервал зависит только от отношения «покрытие/упаковка» решётки.

Таблица 2: Закон конструкции Эйзенштейна: $d = \sqrt{7/3} / (2R/\lambda_1)$, $k = 7^{n/2}$; проверено точно в $n = 2, 4, 6, 8$.

n	Λ	$k = 7^{n/2}$	$2R/\lambda_1$	d
2	A_2	7	$2/\sqrt{3}$	$\sqrt{7}/2$
4	D_4	49	$\sqrt{2}$	$\sqrt{7/6}$
6	E_6^*	343	$\sqrt{2}$	$\sqrt{7/6}$
8	E_8	2401	$\sqrt{2}$	$\sqrt{7/6}$

Для решёток с $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$ (таковы D_4 , E_6^* , E_8 и решётка Лича Λ_{24}) закон даёт ровно $\sqrt{7/6}$, для A_2 ($2R/\lambda_1 = 2/\sqrt{3}$) — ровно $\sqrt{7}/2$.

Замечание 5 (следствие-гипотеза). Если закон верен и для решётки Лича (прямая проверка вычислительно тяжела), то $\chi(\mathbb{R}^{24}; [1, \sqrt{7/6}]) \leq 7^{12}$.

7 Заключение

Метод периодических раскрасок по решётчатым разбиениям Вороного даёт вычислимые и сертифицируемые верхние оценки интервальных хроматических чисел: полный HNF-перебор подрешёток, доказуемая граница перечисления кандидатов (следствие 1) и самопроверка ячейки Вороного превращают каждое найденное значение d в проверяемый сертификат. Естественные продолжения — фактор-редукция перебора по группе автоморфизмов решётки и систематический поиск в размерности 6, где вопрос о минимальном числе цветов решёточных раскрасок остаётся открытым [7].

Список литературы

- [1] Вороной Г. Ф. Собрание сочинений в 3-х томах. — Киев: Изд-во АН УССР, 1952.
- [2] Иванов Л. Л. Об одной оценке хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$ // Успехи матем. наук. — 2006. — Т. 61, вып. 5. — С. 181–182.
- [3] Иванов Л. Л. О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний // Вестник РУДН, сер. Математика. Информатика. Физика. — 2011. — № 1. — С. 14–29.
- [4] Райгородский А. М. О хроматическом числе пространства // Успехи матем. наук. — 2000. — Т. 55, вып. 2. — С. 147–148.
- [5] Райгородский А. М. Хроматические числа. — М.: МЦНМО, 2003.
- [6] Сойфер А. Хроматическое число плоскости: его прошлое, настоящее и будущее // Матем. просвещение. — 2004. — Вып. 8.
- [7] Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D. Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions. — 2021. — arXiv:2112.13438 [math.CO].
- [8] Borsuk K. Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre // Fundamenta Math. — 1933. — Vol. 20. — P. 177–190.
- [9] Coulson D. A 15-colouring of 3-space omitting distance one // Discrete Math. — 2002. — Vol. 256. — P. 83–90.
- [10] de Grey A. D. N. J. The chromatic number of the plane is at least 5. — 2018. — arXiv:1804.02385 [math.CO].
- [11] Dutour Sikirić M., Madore D. A., Moustrou P., Vallentin F. Coloring the Voronoi tessellation of lattices // J. London Math. Soc. — 2021. — Vol. 104, no. 3. — P. 1135–1155.
- [12] Exoo G., Ismailescu D., Lim M. On the chromatic number of $\mathbb{R}^4$ // Discrete Comput. Geom. — 2014. — Vol. 52, no. 2. — P. 416–423.
- [13] Frankl P., Wilson R. M. Intersection theorems with geometric consequences // Combinatorica. — 1981. — Vol. 1. — P. 357–368.

- [14] Hadwiger H. Ein Überdeckungssatz für den Euklidischen Raum // Portugal. Math. — 1944. — Vol. 4. — P. 140–144.
- [15] Jensen T. R., Toft B. Graph Coloring Problems. — New York: Wiley-Interscience, 1995. — P. 150–152.
- [16] Larman D. G., Rogers C. A. The realization of distances within sets in Euclidean space // Mathematika. — 1972. — Vol. 19. — P. 1–24.
- [17] Nechushtan O. On the space chromatic number // Discrete Math. — 2002. — Vol. 256. — P. 499–507.
- [18] Radoičić R., Tóth G. Note on the chromatic number of the space // Discrete and Computational Geometry. The Goodman–Pollack Festschrift. Algorithms and Combinatorics, vol. 25. — Berlin: Springer, 2003. — P. 695–698.
- [19] Soifer A. Chromatic number of the plane: a historical essay // Geombinatorics. — 1991. — Vol. 1. — P. 13–15.
- [20] Soifer A. The Mathematical Coloring Book: Mathematics of Coloring and the Colorful Life of Its Creators. — New York: Springer, 2009. — 607 p.